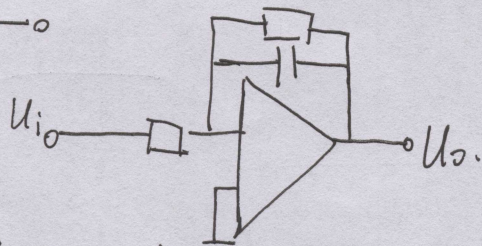


2017.6.21 检测 B卷

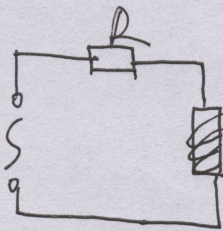
1. (1) 除了滤波电路, 还讲了 _____、_____、_____ 电路。下网电路是 _____ 电路, 截止频率 _____。



(2) 电桥按激励源分为 _____、_____ ^桥 电路, ~~电~~ 电桥主要可测量 _____、_____、_____ 参数。

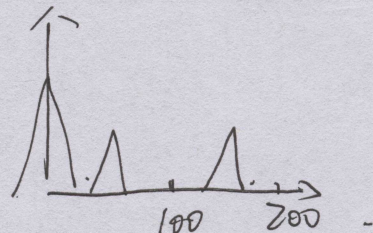
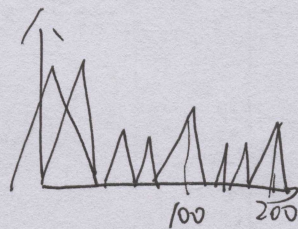
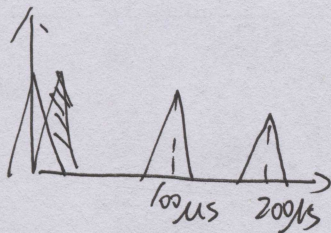
2. 5种传感器基本原理+各片应用。(10分)

3.



在线圈中插入铁/银/石墨/塑料棒, R 上电压分别如何变化?

4. 超声波速度 4000 m/s , 工件 200 mm , 分析下列是否有缺陷、大小、深度?



5. 超声和涡流的原理。对比特征、适用范围。(8分)

6. 信号分析部分 (选择+填空+计算)

(1) x, y 为实函数, 相关函数为 $R(t)$, 则 $x(t) * y(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} (\text{多项式}) \delta(t+1) dt = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, $f(t-t_0) \leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $f(t) * \delta(t-t_0) = \underline{\hspace{2cm}}$

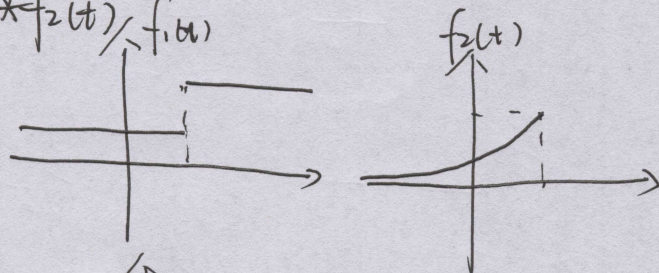
(5) $f_1(t) = \frac{t}{3}$, $(0 \leq t \leq 6)$, $f_2(t) = \sin \frac{\pi}{3} t$ $(0 \leq t \leq 6)$, 求 $C_{12} = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) 抽样函数为 E, τ 的矩形框, 原函数 $F(\omega)$, 则得到的函数为

$$\frac{I_2}{I_1} \geq \text{Sal} \cdot \delta(n-n_{\text{ms}})$$

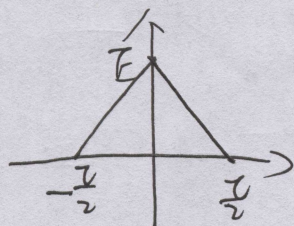
(7) DFT 是时域 间隔/周期/..., 频域 / / /。

(8) 计算 $f_1(t) * f_2(t) / f_1(t)$



和謀年很美丽。

(9) 求 $F(w)$



7. 测量基础部分

(1) 7个基本物理量+单位

(2) 测懂系统包括 被测物、—、—、—、观察者，现代数字化系统还包括 —、—。

(3) 8种情形下用哪种检测。如钢管闭缺陷、荧光、磁粉等。

8. 射线部分。几乎都是课件红字+后面作业。

通过厚度不同的底片,来判断缺陷的大小、位置等。

9. 声发射。

结晶材料的声源有——、——、——等。声发射的特征参数有事件计数、——、——等。在课程实验中,先用直线测速,再用平面定位法——。这两种方法的前提是——。

10. ① 频率不同的两正弦信号，形成稳定李萨如图的条件？

② 下图 ~~可能~~ 是方波的分解实验，可能为 ~~哪两个~~ 哪两个谐波的李萨如图？（几次和几次谐波）